

SOAL 1: ALGORITMA DAN FLOWCHART

Penjelasan Pentingnya Algoritma dan Flowchart

Mengapa harus dibuat terlebih dahulu:

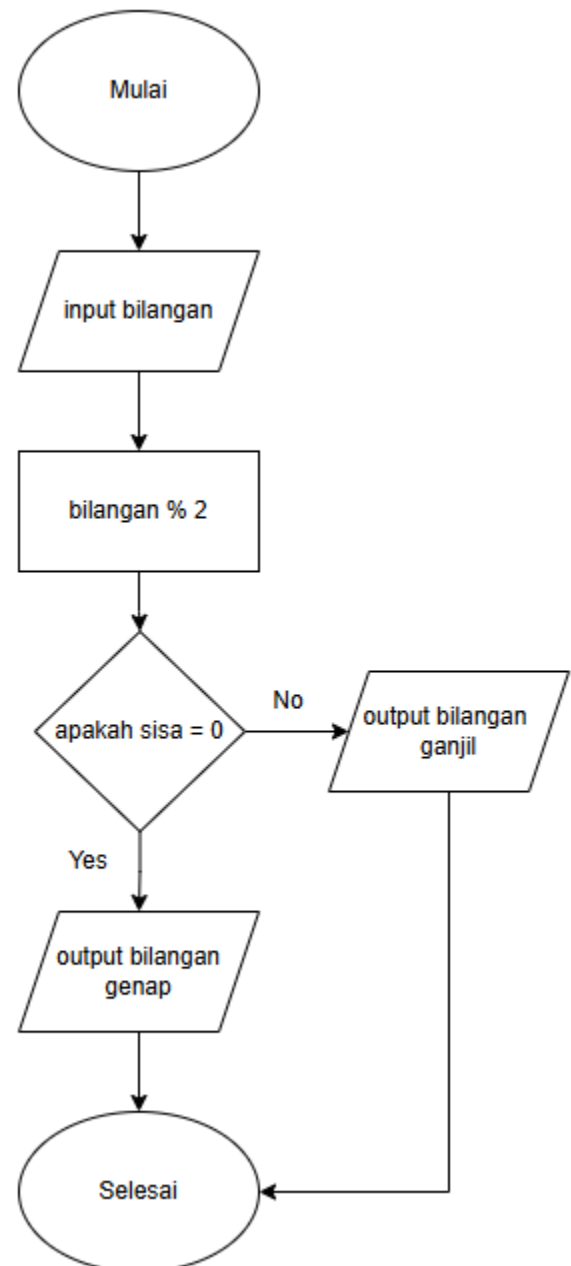
1. **Perencanaan yang Terstruktur** - Membantu programmer memahami alur logika sebelum coding
2. **Menghindari Error** - Kesalahan logika dapat dideteksi sejak awal
3. **Dokumentasi** - Memudahkan orang lain memahami program
4. **Efisiensi Waktu** - Mengurangi trial error saat menulis kode
5. **Solusi Terorganisir** - Memecah masalah kompleks menjadi langkah sederhana

Contoh Masalah Sederhana: Menentukan Bilangan Ganjil atau Genap

ALGORITMA:

1. Mulai
2. Input bilangan dari user
3. Bagi bilangan dengan 2
4. Jika sisa bagi = 0, maka bilangan **GENAP**
5. Jika sisa bagi $\neq$ (bukan) 0, maka bilangan **GANJIL**
6. Tampilkan hasil
7. Selesai

Flowchart =>



SOAL 2: ANALISIS ERROR

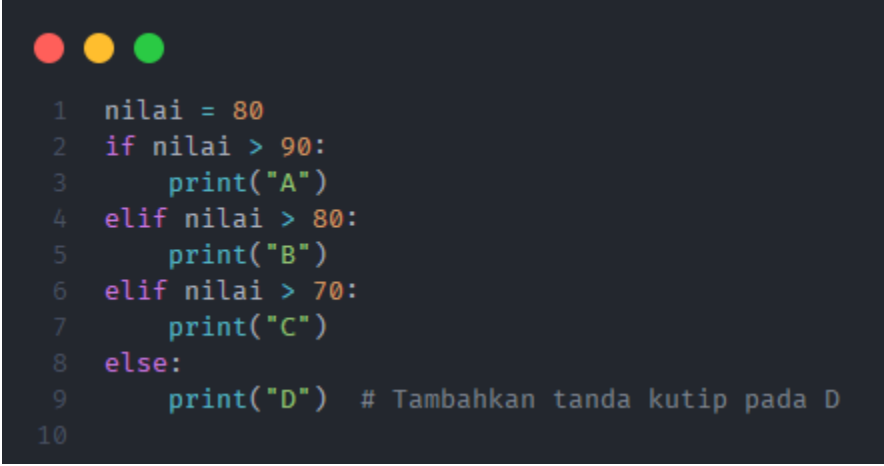
a. Penyebab Error:

Error terdapat pada baris (9): `print(D)`

Masalah:

- D tidak pakai tanda kutip 1 atau 2, sehingga Python menganggapnya sebagai variabel
- Seharusnya string "D" untuk ditampilkan

b. Kode yang Diperbaiki:



```
1  nilai = 80
2  if nilai > 90:
3      print("A")
4  elif nilai > 80:
5      print("B")
6  elif nilai > 70:
7      print("C")
8  else:
9      print("D") # Tambahkan tanda kutip pada D
10
```

Hasil Output: C

Penjelasan: Nilai 80 tidak memenuhi kondisi > 90 dan > 80 , tapi memenuhi > 70 , sehingga output adalah "C"

SOAL 3: ANALISIS OUTPUT



```
1  x = 5
2  y = 10
3  if x > y:
4      print("x lebih besar dari y")
5  else:
6      print("x lebih kecil dari y")
7
8  # Hasil Output:
9  x lebih kecil dari y
10
11 # Penjelasan:
12 - Nilai x = 5 dan y = 10
13 - Kondisi if x > y bernilai False (karena 5 tidak lebih besar dari 10)
14 - Maka program menjalankan blok else
15 - Output yang ditampilkan: "x lebih kecil dari y"
16
17 CATATAN: Ada kesalahan logika pada kode. Seharusnya:
18 - Bagian if mencetak "x lebih besar dari y"
19 - Bagian else mencetak "x lebih kecil dari y"
```

SOAL 4: PROGRAM TIKET BIOSKOP

```
1 print("    SISTEM PEMBELIAN TIKET BIOSKOP")
2
3 # Input data pembeli
4 nama = input("Masukkan nama pembeli: ")
5
6 # Input dan validasi jumlah tiket
7 jumlah_tiket = input("Masukkan jumlah tiket: ")
8
9 # Validasi input harus berupa angka
10 if jumlah_tiket.isdigit():
11     jumlah_tiket = int(jumlah_tiket)
12
13     # Validasi jumlah tiket harus positif
14     if jumlah_tiket > 0:
15         # Konstanta harga tiket
16         harga_per_tiket = 50000
17
18         # Hitung total harga
19         total_harga = jumlah_tiket * harga_per_tiket
20
21         # Cek apakah mendapat diskon
22         if jumlah_tiket >= 5:
23             # Hitung diskon 10%
24             potongan = total_harga * 10 / 100
25         else:
26             # Tidak ada diskon
27             potongan = 0
28
29         # Hitung total yang harus dibayar
30         total_bayar = total_harga - potongan
31
32         # Tampilkan hasil
33         print("\n")
34         print("RINCIAN PEMBAYARAN")
35         print("Nama Pembeli      :", nama)
36         print("Jumlah Tiket       :", jumlah_tiket, "tiket")
37         print("Harga per Tiket    : Rp.", harga_per_tiket)
38         print("Total Harga        : Rp.", total_harga)
39         print("Potongan (10%)     : Rp.", int(potongan))
40         print("TOTAL BAYAR        : Rp.", int(total_bayar))
41
42
43         # Informasi tambahan jika dapat diskon
44         if jumlah_tiket >= 5:
45             print("Selamat! Anda mendapat diskon 10%")
46         else:
47             print("Beli 5 tiket atau lebih untuk diskon 10%")
48
49         print("\nTerima kasih telah membeli tiket!")
50     else:
51         print("Error: Jumlah tiket harus lebih dari 0!")
52 else:
53     print("Error: Input harus berupa angka!")
```

SOAL 5: PROGRAM PARKIR

```
1 print("SISTEM PERHITUNGAN BIAYA PARKIR")
2 print("Tarif Parkir:")
3 print("- 2 jam pertama: Rp 5.000")
4 print("- Jam berikutnya: Rp 2.000/jam")
5
6 # Input jam masuk
7 jam_masuk = input("\nMasukkan jam masuk (format 24 jam, contoh: 8): ")
8
9 # Input jam keluar
10 jam_keluar = input("Masukkan jam keluar (format 24 jam, contoh: 12): ")
11
12 # Validasi input harus berupa angka
13 if jam_masuk.isdigit() and jam_keluar.isdigit():
14     jam_masuk = int(jam_masuk)
15     jam_keluar = int(jam_keluar)
16
17 # Validasi jam harus antara 0-23
18 if 0 ≤ jam_masuk ≤ 23 and 0 ≤ jam_keluar ≤ 23:
19
20     # Validasi jam keluar harus lebih besar dari jam masuk
21     if jam_keluar > jam_masuk:
22
23         # Hitung durasi parkir
24         durasi_parkir = jam_keluar - jam_masuk
25
26         # Hitung biaya parkir berdasarkan durasi
27         if durasi_parkir ≤ 2:
28             # Jika parkir 2 jam atau kurang
29             biaya_parkir = 5000
30         else:
31             # Jika parkir lebih dari 2 jam
32             # 2 jam pertama = Rp 5000
33             # Jam berikutnya = (durasi - 2) * Rp 2000
34             jam_tambahan = durasi_parkir - 2
35             biaya_parkir = 5000 + (jam_tambahan * 2000)
36         # Tampilkan hasil
37         print("\n")
38         print("RINCIAN PARKIR")
39         print("Jam Masuk      :", jam_masuk, ":00")
40         print("Jam Keluar       :", jam_keluar, ":00")
41         print("Durasi Parkir    :", durasi_parkir, "jam")
42         # Tampilkan detail perhitungan
43         if durasi_parkir ≤ 2:
44             print("2 jam pertama   : Rp 5.000")
45         else:
46             print("2 jam pertama   : Rp 5.000")
47             print("Jam tambahan    :", jam_tambahan, "jam * Rp 2.000 = Rp", jam_tambahan * 2000)
48         print("TOTAL BIAYA     : Rp", biaya_parkir)
49         print("\nTerima kasih telah menggunakan layanan parkir kami!")
50
51     else:
52         print("Error: Jam keluar harus lebih besar dari jam masuk!")
53 else:
54     print("Error: Jam harus antara 0-23!")
55 else:
56     print("Error: Input harus berupa angka!")
```